

Faculté des Sciences — Département Informatique

Filière : Master / Licence Sciences & Technologies

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Système de Recommandation Proactif ONCF

Prédiction « Zero-Click Search » de trajets ferroviaires
pour l'application mobile ONCF Voyages

Réalisé par	Omar Chekroun
Établissement	UM5 — Faculté des Sciences de Rabat
Domaine	Data Science & ML Engineering
Année	2025 – 2026
Contact	omarchekroun39@gmail.com

Résumé

Mots-clés

Recommandation proactive • Zero-Click Search • XGBoost • Learning to Rank
• Candidate Generation • FastAPI • Loi 09-08 / CNDP • ONCF

Ce rapport présente la conception et l'implémentation complète d'un système de recommandation proactif de trajets ferroviaires pour l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), réalisé dans le cadre d'un Projet de Fin d'Année à la Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohammed V.

L'objectif est de supprimer la friction de recherche dans l'application mobile ONCF Voyages en prédisant automatiquement le trajet le plus probable dès l'ouverture de l'application — principe désigné par le terme « Zero-Click Search ». Le système retourne jusqu'à trois recommandations personnalisées via une API REST, sans aucune saisie de l'utilisateur.

La solution repose sur un pipeline Data Science de bout en bout : nettoyage de 946 155 lignes brutes, ingénierie de 26 variables comportementales et temporelles, entraînement d'un modèle XGBoost multiclasse sur 491 680 réservations couvrant 69 449 utilisateurs et 1 011 routes, et exposition via FastAPI.

Métriques finales — seuils largement dépassés

Métrique	Résultat	Seuil requis
Hit Rate @ 1	73,95 %	> 30 %
Hit Rate @ 3	88,77 %	> 50 %
MRR @ 3	80,64 %	> 35 %

Le projet respecte intégralement la loi marocaine sur la protection des données personnelles (Loi 09-08 / CNDP).

Abstract. This report presents the end-to-end design and implementation of a proactive railway journey recommender for Morocco’s ONCF, developed as a final-year project. The system predicts the most likely trip at app launch (Zero-Click Search), achieving 73.95 % Hit Rate@1 and 80.64 % MRR@3 — more than doubling the specified thresholds — while fully complying with Moroccan data-protection law (Law 09-08).

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'équipe de la Direction Digitale & Innovation de l'ONCF pour m'avoir accordé leur confiance et l'accès aux données de production, dans le strict respect des obligations légales de confidentialité.

Je remercie également la Faculté des Sciences de Rabat et l'Université Mohammed V pour la qualité de la formation dispensée, qui m'a permis de mener à bien ce projet.

Mes remerciements vont enfin à ma famille et mes proches pour leur soutien tout au long de ce parcours.

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Liste des abréviations

Sigle	Signification
ONCF	Office National des Chemins de Fer
UM5	Université Mohammed V de Rabat
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
ML	Machine Learning
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting
GBDT	Gradient Boosted Decision Trees
O/D	Origine / Destination
HR	Hit Rate
MRR	Mean Reciprocal Rank
OE	Ordinal Encoding
PFA	Projet de Fin d'Année
MVP	Minimum Viable Product
UX	User Experience

LISTE DES TABLEAUX

Introduction générale

§ 1.1 Contexte

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) est l'opérateur ferroviaire national du Maroc. Son application mobile ONCF Voyages permet à des millions de voyageurs de réserver leurs billets en ligne sur l'ensemble du réseau national. Avec des centaines de milliers de transactions par an, l'ONCF dispose d'une richesse de données comportementales représentant un levier stratégique inexploité.

§ 1.2 Problématique

Les utilisateurs aux habitudes régulières — navetteurs, étudiants pendulaires, voyageurs d'affaires — répètent manuellement les mêmes saisies à chaque ouverture de l'application : gare de départ, gare d'arrivée, date, heure. Cette répétition engendre une friction d'usage inutile qui allonge le parcours de réservation et peut conduire à des abandons.

Problème central

Un utilisateur régulier effectuant le trajet Casa-Voyageurs → Rabat-Agdal tous les lundis matin effectue exactement les mêmes saisies chaque semaine, sans que l'application ne tire parti de son historique.

§ 1.3 Objectifs

Objectif principal : développer un système de recommandation proactif qui prédit le trajet le plus probable d’un utilisateur et l’affiche dès l’écran d’accueil sans aucune saisie — concept désigné par le terme industriel « Zero-Click Search ».

Objectifs secondaires :

- 1. Concevoir un pipeline de données complet, de la donnée brute au modèle servi.
- 2. Dépasser les seuils de performance fixés dans le cahier des charges.
- 3. Exposer le système via une API REST faible latence, intégrable à l’app mobile.
- 4. Respecter intégralement la Loi 09-08 / CNDP sur la protection des données.

§ 1.4 Impacts métier attendus

Table 1.1. Impacts métier attendus

Dimension	Impact	Mécanisme
Temps de réservation	Réduction significative	Suppression des saisies répétitives
Taux de conversion	Hausse attendue	Moins d’étapes = moins d’abandons
Revenus	Augmentation	Réservations plus fluides
Satisfaction (NPS)	Amélioration	Expérience personnalisée

§ 1.5 Organisation du rapport

Le rapport est structuré en six chapitres : (1) introduction, (2) benchmark et état de l’art, (3) architecture globale, (4) pipeline de données et modélisation, (5) résultats et évaluation, (6) API, déploiement et perspectives.

Benchmark stratégique et état de l’art

§ 2.1 Méthodologie

Avant toute implémentation, une analyse comparative des systèmes de recommandation déployés en production par des acteurs majeurs du numérique a été conduite. L’objectif est d’identifier les meilleures pratiques transposables au contexte ONCF.

Table 2.1. Synthèse du benchmark — pertinence pour l’ONCF

Acteur	Cas d’usage	Pertinence	Modèle clé
Uber	Destination Prediction	★★★★★	XGBoost
Trainline / DB	Recommandation ferroviaire	★★★★★	Règles + Collab.
Airbnb	Search Ranking	★★★★★	GBDT + Embeddings
Google Maps	Commute Predictions	★★★★★	Markov + Fréquentiel

§ 2.2 Uber — Destination Prediction

Uber a supprimé la saisie de destination en prédisant dès l’ouverture de l’app où l’utilisateur souhaite aller — c’est l’équivalent exact du Zero-Click Search ONCF.

Architecture adoptée (deux étapes) :

1. Candidate Generation — pool restreint de destinations via l’historique des 10 derniers trajets.

2. Ranking ML — XGBoost score chaque candidat et retourne le Top-1.

Enseignements pour l'ONCF

- L'heure d'ouverture de l'application est la variable prédictive n°1 : un utilisateur à 17h00 le vendredi a une intention très différente de celui à 07h00 le mardi.
- En cas de Cold Start (utilisateur sans historique suffisant) : revenir à la barre de recherche standard.
- L'approche deux étapes est validée à des millions de requêtes/seconde en production.

§ 2.3 Trainline / Deutsche Bahn — Recommandation ferroviaire

Ces acteurs ferroviaires font face aux mêmes contraintes que l'ONCF : mêmes profils de navetteurs, mêmes enjeux de disponibilité en temps réel.

Enseignements pour l'ONCF

- Segmentation : distinguer le modèle des navetteurs (trajets quotidiens) de celui des occasionnels (week-end, vacances).
- Hard Constraints : la prédiction ML doit être filtrée par une API temps réel pour bloquer les trains complets ou annulés avant affichage.

§ 2.4 Airbnb — Search Ranking

Airbnb utilise des GBDT pour ranker des résultats pré-filtrés, dans un environnement structuré similaire à la sélection d'un billet de train.

Enseignements pour l'ONCF

- Pondération des signaux : favoriser le booking effectif sur les simples recherches abandonnées. Une recherche abandonnée traduit une intention non convertie — pas un signal négatif.
- Sensibilité au prix : GBDT modélise bien la tolérance au prix par classe de voyage.

§ 2.5 Google Maps — Commute Predictions

Google Maps anticipe les déplacements quotidiens via des modèles probabilistes basés sur les chaînes de Markov et l'analyse fréquentielle. L'enjeu principal est l'acceptation UX d'un système qui « devine » les intentions.

Enseignements pour l'ONCF

- Seuil de confiance : afficher le bloc proactif uniquement si la probabilité softmax du top-1 dépasse un seuil (ex. 70%). En dessous, revenir à la barre standard.
- Calendrier : intégrer les jours fériés marocains pour désactiver les prédictions routinières.

§ 2.6 Décisions architecturales

L'analyse fait converger quatre piliers unanimement partagés :

1. Contexte temporel en premier — heure et jour de semaine sont les variables les plus prédictives.
2. Architecture deux étapes — Candidate Generation heuristique → Ranking ML.
3. Cold Start gracieux — retour à la recherche standard si < 3 réservations.
4. XGBoost — validé en production par Uber et Airbnb sur des cas directement transposables.